

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

ANÁLISIS NUMÉRICO

Modelo Presa-Depredador (Lotka-Volterra)

ESTUDIANTE:

Isauro Michael Rivera Maldonao

CICLO:

5to Ciclo - Paralelo A

Loja - Ecuador 2026

Análisis y desarrollo de la aplicación: Modelo SIR

Introducción

El Modelo SIR es un modelo matemático utilizado para representar la evolución de un sistema dinámico mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Su principal característica consiste en dividir un sistema en tres estados o compartimentos, permitiendo describir cómo los elementos del sistema cambian de un estado a otro conforme transcurre el tiempo.

Este modelo pertenece a la categoría de los modelos compartimentales, en los cuales la población o conjunto de elementos se organiza en grupos definidos y las transiciones entre dichos grupos se representan mediante ecuaciones diferenciales.

Debido a su estructura matemática, el Modelo SIR constituye una de las aplicaciones más conocidas para el estudio y resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos como Euler, Heun y Runge-Kutta.

El Modelo SIR es un modelo matemático utilizado para representar la evolución de un sistema dinámico mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Su principal característica consiste en dividir un sistema en tres estados o compartimentos, permitiendo describir cómo los elementos del sistema cambian de un estado a otro conforme transcurre el tiempo.

Este modelo pertenece a la categoría de los modelos compartimentales, en los cuales la población o conjunto de elementos se organiza en grupos definidos y las transiciones entre dichos grupos se representan mediante ecuaciones diferenciales.

Debido a su estructura matemática, el Modelo SIR constituye una de las aplicaciones más conocidas para el estudio y resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos como Euler, Heun y Runge-Kutta.

Definición del Modelo SIR

El Modelo SIR es un sistema compuesto por **tres variables dependientes**, cada una de las cuales representa un estado dentro del sistema.

Estas variables son:

- S
- I
- R

Cada una cambia continuamente respecto al tiempo y se encuentra relacionada con las demás mediante ecuaciones diferenciales.

La principal característica del modelo consiste en que los elementos del sistema pueden pasar de un estado a otro de forma secuencial, provocando que los valores de las tres variables cambien simultáneamente.

Desde el punto de vista matemático, el Modelo SIR describe un sistema dinámico acoplado, ya que el comportamiento de una variable depende directamente del valor de las otras dos.

Componentes del Modelo

El Modelo SIR está formado por tres compartimentos.

Compartimento S

Representa el primer estado del sistema.

Su valor disminuye conforme los elementos abandonan este compartimento para pasar al siguiente estado.

Generalmente se simboliza mediante:

$$S(t)$$

donde t representa el tiempo.

Compartimento I

Corresponde al segundo estado del sistema.

Su comportamiento es particular porque recibe elementos provenientes del primer compartimento y, simultáneamente, pierde elementos hacia el tercer compartimento.

Por esta razón, suele presentar un crecimiento inicial seguido de una disminución conforme avanza el proceso.

Se representa mediante:

$$I(t)$$

Compartimento R

Representa el último estado del sistema.

Este compartimento únicamente recibe elementos provenientes del estado anterior, por lo que su valor normalmente aumenta con el tiempo.

Se representa mediante:

$$R(t)$$

Estructura Matemática del Modelo

El Modelo SIR se expresa mediante un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

Las ecuaciones son

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta \frac{SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

Estas tres ecuaciones se encuentran acopladas, ya que ninguna puede resolverse de manera independiente sin conocer el comportamiento de las demás.

El conjunto forma un sistema dinámico que evoluciona conforme transcurre el tiempo.

Parámetros del Modelo

El funcionamiento del Modelo SIR depende de dos parámetros principales.

Parámetro β

Representa la velocidad con la que ocurre la transición desde el primer compartimento hacia el segundo.

Este parámetro controla la intensidad del cambio entre ambos estados.

Mientras mayor sea su valor, más rápidamente ocurre la transición.

Parámetro γ

Representa la velocidad con la que los elementos pasan del segundo compartimento hacia el tercero.

Este parámetro determina la rapidez con la que disminuye el segundo estado y aumenta el tercero.

Importancia del Modelo SIR

El Modelo SIR constituye uno de los sistemas de ecuaciones diferenciales más estudiados dentro del análisis numérico debido a que integra conceptos fundamentales como sistemas dinámicos, variables acopladas, condiciones iniciales y resolución mediante métodos de aproximación.

Además, su estructura relativamente sencilla permite utilizarlo como ejemplo para el estudio y aplicación de algoritmos numéricos orientados a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Por esta razón, el Modelo SIR es utilizado frecuentemente en cursos de Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales y Simulación, ya que proporciona un caso práctico para implementar técnicas computacionales y analizar el comportamiento de sistemas dinámicos.

Implementación de un Ejemplo

Una vez comprendida la estructura y funcionamiento del Modelo SIR, es posible aplicarlo al análisis de un sistema mediante la definición de condiciones iniciales y parámetros específicos. En esta sección se presenta un ejemplo sencillo cuyo propósito es ilustrar la formulación matemática del modelo y servir como base para su posterior resolución utilizando métodos numéricos.

Planteamiento del problema

Se desea analizar la evolución de un sistema compuesto por una población total de 1000 individuos, inicialmente distribuidos de la siguiente manera:

- Individuos en el compartimento S: 990
- Individuos en el compartimento I: 10
- Individuos en el compartimento R: 0

Por lo tanto, las condiciones iniciales del sistema son:

$$S(0)=990$$

$$I(0)=10$$

$$R(0)=0$$

Para describir la dinámica del sistema se consideran los siguientes parámetros:

- Tasa de transición del compartimento **S** al compartimento **I**:

$$\beta=0.30$$

- Tasa de transición del compartimento **I** al compartimento **R**:

$$\gamma=0.10$$

Con estos datos, el sistema de ecuaciones diferenciales queda definido por:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -0.30 \frac{SI}{1000} \\ \frac{dI}{dt} &= 0.30 \frac{SI}{1000} - 0.10I \\ \frac{dR}{dt} &= 0.10I\end{aligned}$$

Análisis del comportamiento esperado

A partir de las condiciones iniciales establecidas, es posible realizar una interpretación cualitativa del comportamiento del sistema antes de efectuar cualquier cálculo numérico.

Inicialmente, el compartimento S posee el mayor número de elementos, mientras que el compartimento I presenta un número reducido y el compartimento R inicia con valor cero.

Conforme transcurre el tiempo, parte de los elementos del compartimento S pasarán al compartimento I, provocando una disminución progresiva de la primera variable y un incremento inicial de la segunda. Posteriormente, los elementos del compartimento I comenzarán a trasladarse hacia el compartimento R, ocasionando que el número de elementos en el segundo compartimento disminuya mientras el tercero aumenta.

Este comportamiento es característico del Modelo SIR y constituye la base para el análisis de sistemas dinámicos descritos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias.

Resolución mediante métodos numéricos

El sistema de ecuaciones presentado anteriormente no suele resolverse manualmente cuando se desea conocer el comportamiento del modelo durante un intervalo de tiempo determinado. En su lugar, se emplean métodos numéricos que permiten aproximar la solución mediante cálculos iterativos.

Entre los métodos disponibles destacan el método de Euler, el método de Heun y el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). En este trabajo se utilizará el método de Runge-Kutta de cuarto orden, debido a su elevada precisión y estabilidad en la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

La implementación computacional consistirá en calcular de manera iterativa los valores aproximados de las funciones $S(t)$, $I(t)$ y $R(t)$ para distintos instantes de tiempo, empleando un tamaño de paso previamente definido. Los resultados obtenidos permitirán construir tablas y gráficas que describen la evolución del sistema y faciliten su análisis.

Resultado de ejecución código

```
=====
                        MODELO SIR - RUNGE KUTTA 4
=====

β = 0.3
γ = 0.1
h = 0.5

Tiempo      S(t)          I(t)          R(t)
-----
0.00        990.0000        10.0000        0.0000
0.50        988.4407        11.0339        0.5254
1.00        986.7232        12.1716        1.1051
1.50        984.8324        13.4231        1.7445
2.00        982.7517        14.7988        2.4495
2.50        980.4631        16.3102        3.2266
```

3.00	977.9475	17.9695	4.0830
3.50	975.1840	19.7898	5.0263
4.00	972.1502	21.7849	6.0649
4.50	968.8223	23.9698	7.2079
5.00	965.1747	26.3600	8.4653
5.50	961.1804	28.9720	9.8476
6.00	956.8107	31.8228	11.3665
6.50	952.0356	34.9302	13.0342
7.00	946.8236	38.3124	14.8641
7.50	941.1420	41.9877	16.8703
8.00	934.9573	45.9747	19.0680
8.50	928.2352	50.2915	21.4733
9.00	920.9411	54.9560	24.1030
9.50	913.0404	59.9846	26.9749
10.00	904.4994	65.3928	30.1078
10.50	895.2855	71.1937	33.5208
11.00	885.3680	77.3981	37.2339
11.50	874.7190	84.0136	41.2674
12.00	863.3141	91.0438	45.6421
12.50	851.1334	98.4879	50.3787
13.00	838.1623	106.3399	55.4977
13.50	824.3928	114.5879	61.0193
14.00	809.8237	123.2135	66.9628
14.50	794.4622	132.1913	73.3465
15.00	778.3242	141.4885	80.1873
15.50	761.4350	151.0649	87.5000
16.00	743.8297	160.8727	95.2976
16.50	725.5531	170.8567	103.5902
17.00	706.6598	180.9550	112.3852

17.50	687.2138	191.0997	121.6865
18.00	667.2874	201.2179	131.4947
18.50	646.9605	211.2329	141.8066
19.00	626.3191	221.0659	152.6150
19.50	605.4540	230.6372	163.9088
20.00	584.4585	239.8684	175.6730
20.50	563.4276	248.6837	187.8887
21.00	542.4550	257.0117	200.5333
21.50	521.6323	264.7870	213.5807
22.00	501.0468	271.9514	227.0018
22.50	480.7804	278.4548	240.7648
23.00	460.9079	284.2565	254.8356
23.50	441.4966	289.3252	269.1782
24.00	422.6052	293.6393	283.7555
24.50	404.2837	297.1869	298.5294
25.00	386.5730	299.9656	313.4614
25.50	369.5054	301.9814	328.5132
26.00	353.1044	303.2485	343.6470
26.50	337.3858	303.7882	358.8259
27.00	322.3579	303.6279	374.0142
27.50	308.0223	302.8001	389.1776
28.00	294.3748	301.3415	404.2837
28.50	281.4062	299.2919	419.3019
29.00	269.1029	296.6934	434.2037
29.50	257.4477	293.5895	448.9628
30.00	246.4206	290.0244	463.5550
30.50	235.9996	286.0421	477.9583
31.00	226.1608	281.6863	492.1530
31.50	216.8793	276.9993	506.1214

32.00	208.1296	272.0224	519.8481
32.50	199.8859	266.7947	533.3195
33.00	192.1225	261.3535	546.5240
33.50	184.8139	255.7342	559.4519
34.00	177.9353	249.9697	572.0950
34.50	171.4624	244.0906	584.4469
35.00	165.3719	238.1254	596.5026
35.50	159.6413	232.1002	608.2585
36.00	154.2491	226.0389	619.7120
36.50	149.1748	219.9631	630.8621
37.00	144.3989	213.8927	641.7084
37.50	139.9031	207.8452	652.2518
38.00	135.6698	201.8366	662.4936
38.50	131.6828	195.8809	672.4363
39.00	127.9266	189.9906	682.0828
39.50	124.3867	184.1767	691.4366
40.00	121.0495	178.4486	700.5019
40.50	117.9022	172.8147	709.2831
41.00	114.9331	167.2819	717.7850
41.50	112.1308	161.8562	726.0130
42.00	109.4850	156.5425	733.9725
42.50	106.9859	151.3448	741.6692
43.00	104.6245	146.2665	749.1090
43.50	102.3923	141.3098	756.2979
44.00	100.2813	136.4767	763.2420
44.50	98.2841	131.7683	769.9476
45.00	96.3938	127.1852	776.4210
45.50	94.6040	122.7277	782.6683
46.00	92.9087	118.3955	788.6958

46.50	91.3022	114.1879	794.5099
47.00	89.7793	110.1040	800.1167
47.50	88.3351	106.1425	805.5223
48.00	86.9650	102.3020	810.7329
48.50	85.6648	98.5807	815.7545
49.00	84.4303	94.9768	820.5930
49.50	83.2579	91.4880	825.2541
50.00	82.1440	88.1123	829.7437

=====

RESULTADO FINAL

=====

Tiempo final : 50

$S(50) = 82.1440$

$I(50) = 88.1123$

$R(50) = 829.7437$

